

好题分享

bingpao

2026.4.28

P12636 Array Reduction

题目描述

给定一个包含 n 个整数的数组 a 。每次操作中，你可以选择一个位置 i ($1 \leq i \leq n$)，将 a_i 减少 k ，同时将所有其他元素 a_j ($1 \leq j \leq n$ 且 $i \neq j$) 增加 t 。

求将数组中所有元素变为非正数（即小于或等于零）所需的最少操作次数。如果无法实现，则报告该情况。

$$1 \leq n \leq 10^6, 0 \leq t, k \leq 10^9, -10^{18} \leq a_i \leq 10^9.$$

P12636 Array Reduction

首先将 $k \leftarrow k + t$, 将操作视为单点减 k , 全局加 t 。
考虑给定操作次数 C , 如何判断其是否合法。

其合法当且仅当:

$$\sum_{i=1}^n \lceil \frac{\max(a_i + Ct, 0)}{k} \rceil \leq C.$$

直接做能做到单次 $O(n)$ 判定。考虑优化。

P12636 Array Reduction

具体来说，我们将 a_i 从大到小排序，那么 $a_i + Ct > 0$ 的 i 构成一段前缀，可以二分得到这个前缀 $[1, m]$ 。
于是我们去掉了上述判定式子的 $\max$ 。

我们将上述判定式中向上取整拆开：

$$\sum_{i=1}^m \left\lceil \frac{a_i + Ct}{k} \right\rceil = \sum_{i=1}^m \left\lceil \frac{a_i}{k} \right\rceil + \left\lceil \frac{Ct}{k} \right\rceil - [a_i \bmod k + Ct \bmod k \leq k].$$

前两项可以简单求和，第三项可以用可持久化线段树维护
 $\sum_{i=1}^m [a_i \bmod k \leq k - Ct \bmod k]$ 。

于是我们做到了 $O(n \log n)$ 预处理，单次 $O(\log n)$ 判定。

P12636 Array Reduction

考虑一些比较朴素的情况，即 $nt < k$ 。也就是说，对 n 位置各做一次操作之后，每个 a_i 都会减少。所以若操作次数 C 合法，那么操作次数 $C + n$ 也合法。

于是我们可以考虑求最小操作次数了。枚举余数 $r = C \bmod n$ ，那么对于操作次数 $C = b \times n + r$ 的合法性是关于 b 单调的。二分即可。

总时间复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

P12636 Array Reduction

对于不朴素的情况，类比上述的分析方式，考虑求出最大的 p 满足 $pt < k$ 。

我们声称在 a_i 从大到小排序之后，不会对 $i > p$ 的 i 做操作。

证明：设 c_i 是第 i 个位置的操作次数。显然有 c 序列单调不增。

若存在 $q > p$ 满足 $c_q > 0$ ，那么有 $\forall i \in [1, q], c_i > 0$ ，此时将 $1 \sim q$ 的操作次数减 1，对于 $i \in (q, n]$ 的 a_i 会减少；对于 $i \in [1, q]$ 的 a_i 会减少 $qt - k$ 。

由于 p 是最大的满足 $pt < k$ ，所以有 $qt - k > 0$ 。所以将 $1 \sim q$ 的操作次数减 1 不劣。

于是我们可以把 $> p$ 的位置抛掉，最后求出答案只需要满足 $Ct + a_{p+1} \leq 0$ 即可。将 $n \leftarrow p$ 后，问题变成了朴素的情况。

P12636 Array Reduction

$O(n \log^2 n)$ 的时间复杂度在本题的数据范围下是难以通过的。所以我们需要进一步优化。

我们将枚举的 $r = C \bmod n$ random shuffle。对于当前枚举的 r ，判断当前答案的前驱是否合法，若不合法意味着这个 r 不会对答案有贡献了，可以直接跳过。

由于随机排列的期望前缀最小值数量是 $O(\log n)$ 级别的，所以我们期望下只会进行 $O(\log n)$ 次二分和 $O(n)$ 次判定。

总时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

谢谢大家！